Análise do sistema elétrico brasileiro com a nova interligação Brasil-Uruguai via Melo

Roberto Chouhy Leborgne, *Member, IEEE* and Yuri Solis Stypulkowski

***Abstract*— A nova conexão para o intercâmbio de energia elétrica entre Brasil e Uruguai, planejada para entrar em operação a partir de 2014, terá cenários de despacho no Sistema Elétrico Brasileiro favoráveis para a importação ou exportação de energia, e cenários desfavoráveis, inclusive com diversas restrições de operação desta interligação nos primeiros anos. Até a entrada em operação de novas usinas termoelétricas na região carbonífera do Rio Grande do Sul, haverá restrições para este intercâmbio. Neste trabalho serão analisadas as condições de atendimento para este intercâmbio de energia nos diferentes cenários de carga e despacho brasileiro, utilizando nas simulações o método Newton-Raphson para solução do fluxo de potência.**

***Index Terms* – Brasil, Candiota, Interligação, Melo, Sistema Elétrico, Uruguai.**

I. Introdução

Esta nova interligação entre os sistemas elétricos brasileiro e uruguaio foi autorizada em 2010 [1], tanto para importação quanto para exportação de energia elétrica, e prevê inicialmente que o intercâmbio de energia do Brasil para o Uruguai (exportação) será proveniente de energia hidráulica vertida turbinável, gerada pela água excedente nas hidroelétricas do sistema brasileiro, ou de usinas termoelétricas não despachadas, ou com geração acima do valor necessário para o atendimento da demanda brasileira. Com isso, são previstas apenas obras de transmissão específicas para a conexão desta interligação.

Com previsão de entrada em operação para 2014, a nova interligação elétrica entre os sistemas brasileiro e uruguaio terá capacidade de despachar 500MW, tanto no sentido Brasil-Uruguai quanto no sentido Uruguai-Brasil. Com isso, torna-se imprescindível conhecer as limitações de despacho para o envio e recebimento de energia utilizando esta nova interligação, e os gargalos nos sistemas elétricos brasileiro e uruguaio para que seja possível a disponibilidade deste intercâmbio de energia em casos de urgência, excedentes ou falta de geração. Neste trabalho iremos analisar somente a conexão com o sistema brasileiro, no período entre 2014 e 2017.

Para atender a expansão significativa das gerações eólica e termoelétrica no estado do Rio Grande do Sul (RS), estão previstas várias obras a partir de 2018 que vão influenciar nesta interligação entre Brasil e Uruguai. Como o cronograma destas obras ainda depende da confirmação da expansão projetada, e há incerteza quanto ao montante desta energia planejada que será comercializada nos próximos leiloes, neste estudo não foi analisada a interligação Brasil-Uruguai via Melo a partir de 2018. O detalhamento da expansão do sistema de transmissão para atender estas novas usinas que irão impactar nesta conexão a partir de 2018 pode ser visto em [2].



II. Dados, Critérios e Considerações Gerais

Os casos de fluxo de potência tomados como base foram os casos da Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), e os arquivos utilizados para as simulações no software *Anarede* [3] foram disponibilizados em 09-04-2013 [4].

Nas simulações, a Barra em 525kV de Melo foi adotada como tipo PQ com fator de potência unitário. As cargas foram representadas como potência constante [5], e as termoelétricas despachando no valor de inflexibilidade.

R.C. Leborgne is with Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil (e-mail: rcl@ece.ufrgs.br).
Y. S. Stypulkowski is Masters student at Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil (e-mail: yuri.stypulkowski@gmail.com).

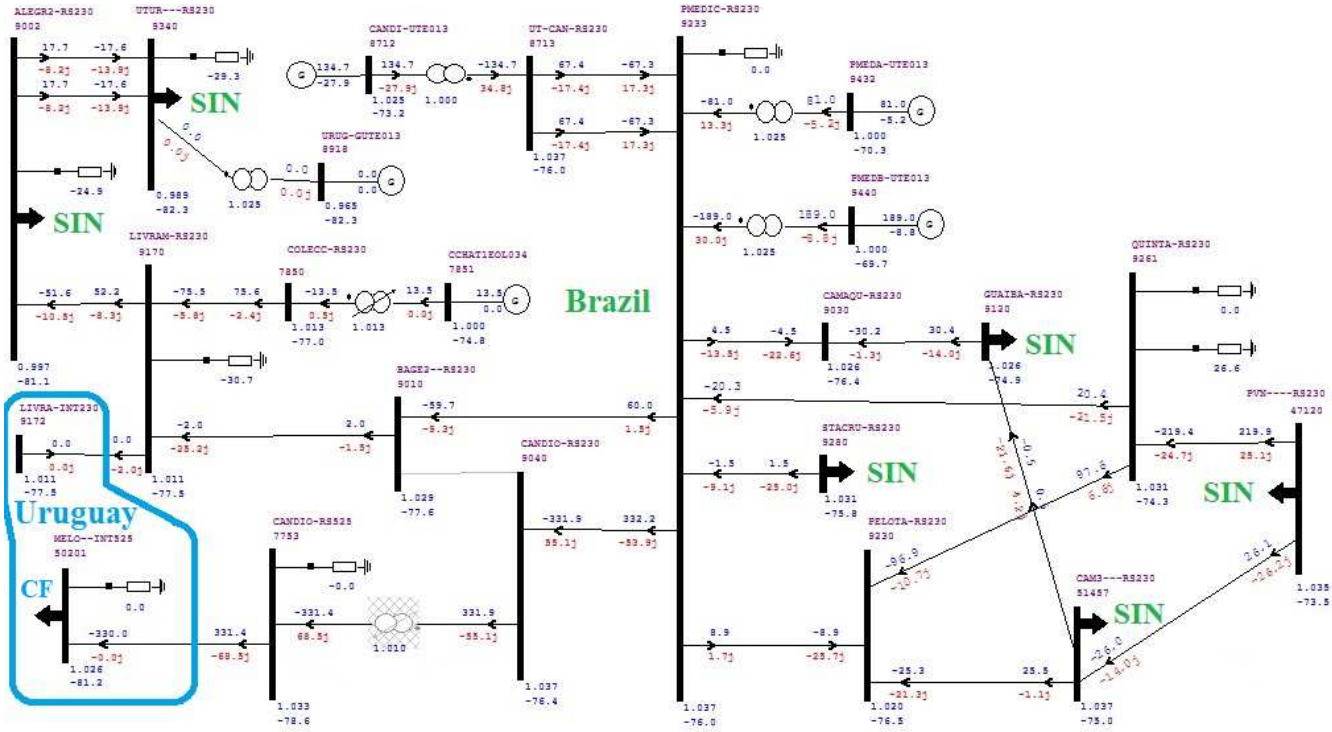


Figura 2. Diagrama Unifilar simplificado do Sistema Elétrico Brasileiro da região analisada neste estudo utilizando o software *Anarede*.

III. Interligações Brasileiras na América do Sul

Na América do Sul, Brasil e Venezuela tem a frequência nominal de 60Hz, enquanto nos demais países a frequência da rede é 50Hz. Para interligações de países com sistemas elétricos com frequências diferentes, é necessário o uso de Conversora de Frequência (CF).

O sistema elétrico brasileiro possui interligações em operação com Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, através das seguintes interconexões existentes [6]:

- Paraguai: quatro Linhas de Transmissão (LT) em 500kV à 50Hz, interligando o lado paraguaio da Usina Hidroelétrica Binacional Itaipu à Subestação Foz de Iguaçu no Brasil, que por sua vez converte em corrente contínua e transmite até Ibiúna (SP), com capacidade de 6.300MW;
- Uruguai: uma LT em 230kV entre Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai), com capacidade de 70MW, e CF em Rivera;
- Argentina: CF de Uruguaiana (Brasil), tipo back-to-back, com uma LT em 132kV até Passo de los Libres (Argentina), com capacidade de 50MW; duas interligações em 525kV com Garabi (argentina), onde há uma CF com capacidade de 2.200MW;
- Venezuela: uma LT em 230kV entre Boa Vista (Brasil) e Santa Elena (Venezuela), com capacidade de 200MW. como na Venezuela a frequência é 60Hz, não existe CF nesta interconexão.

IV. Descrição da Interligação

Esta nova interligação entre os sistemas elétricos brasileiro e uruguaio terá capacidade de 500MW de envio de um sistema para o outro, nos dois sentidos, pois a conversora de frequência de Melo é tipo Back-to-Back.

A interligação se dará entre as cidades de Candiota (Brasil) e Melo (Uruguai), através de uma LT de 525kV, com 55km no lado brasileiro entre as cidades de Aceguá e Candiota, e 62km no lado uruguaio até a cidade de Melo [7]. Nesta LT estarão conectados um módulo de filtros harmônicos na SE Candiota de +65 MVAr na frequência de 60Hz (com um reserva) e um Reator de – 92 MVAr na SE Melo.

No lado Uruguaio, está prevista uma LT em 525kV e 50Hz entre esta CF em Melo e a Subestação de San Carlos. A Fig. 1 mostra com detalhes a região com a configuração para o ano de 2014, e a Fig. 2 mostra o diagrama unifilar simplificado da região.

Na Fig. 1, a cor vermelha é utilizada para representar o nível de tensão de linha em 525kV, a cor verde para o 230kV e a amarela para 138kV. Linhas que estão em fase de construção estão pontilhadas.

Na Subestação Conversora de Frequência em Melo, serão 3 módulos de filtros harmônicos (mais um para reserva), com potência reativa cada um de +96MVAr na frequência de 60Hz. Na Fig. 2 estes filtros estão representados como se fossem elementos shunts.

Na Fig. 2, SIN representa que há conexão daquele barramento com o Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro, e CF representa a conexão com a Conversora de

Caso base de estudo	EPE, ano 2014					
	Cenário Norte Exportador			Cenário Norte Importador		
	Carga Leve [MW]	Carga Média [MW]	Carga Pesada [MW]	Carga Leve [MW]	Carga Média [MW]	Carga Pesada [MW]
EPE PDE 2021	-1.794,8	-4.091,6	-3.805,8	-831,4	-2.941,0	-2.172,9
EPE PDE 2022	-2.638,7	-3.706,3	-3.826,3	-761,5	-2.727,1	-2.103,7

ONS, cenários PAR 14-16, ano 2014				
Carga Leve [MW]	Carga Média [MW]		Carga Pesada [MW]	
Junho-2015	Junho-2015	Outubro15 - Março16	Abril - Setembro15	Outubro15 - Março16
-883,7	-2.454,6	-5.014,7	-2.622,3	-4.521,6

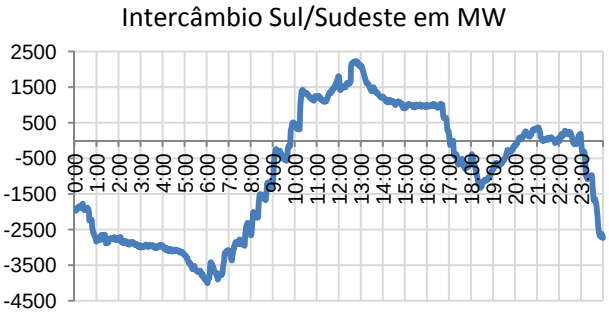


Figura 3. Intercâmbio de energia ao longo do dia 02/05/2013 do subsistema Sul para o subsistema Sudeste.

Frequência (CF) no Uruguai que faz a interligação com o Sistema Elétrico uruguaio. O cenário é carga Pesada em 2014, Norte Exportador, com o Brasil exportando 330MW para o Uruguai.

Os estudos realizados inicialmente para esta interligação previam a exportação de energia do Brasil para o Uruguai, condicionada ao incremento de geração térmica não despachada ou de usinas hidroelétricas com energia vertida turbinável [8]. Atualmente estão sendo realizados estudos adicionais no âmbito do Ministério de Minas e Energia brasileiro (MME) para integração plena do mercado de energia elétrica brasileiro ao uruguaio.

V. Cronograma de Reforços na Região de Estudo

A entrada em operação da Subestação (SE) Candiota (CTA) está prevista para 2014, com um Reator de barra de – 75 MVAr, quatro (sendo um para reserva) Autotransformadores (ATF) monofásicos 525/√3 / 230/√3 / 13,8 kV de 224 MVA cada, e uma Linha de Transmissão (LT) em 230kV com 10km até a SE da Usina Termoelétrica (UTE) Presidente Médici (PME), com capacidade de 540MVA.

Para 2016, está prevista a entrada em operação da LT 230kV Bagé 2 / Candiota, com capacidade de 290MVA em regime normal e 360MVA em emergência, e que deve evitar os problemas de subtensão na região Sul do Rio Grande do Sul (RS) na contingência da LT 230kV Bagé 2 / PME [9].

Para o ano de 2018, estão previstas várias obras na região em função da projeção da expansão das fontes eólicas e térmicas no RS [2]. Estão previstas as UTE's a carvão mineral Seival e CTSUL, cada uma com potência de 600MW, e a UTE Rio Grande a gás natural, com potência instalada de 1.200MW.

VI. Análise da Interligação em 2014

Entre os anos de 2014 e 2017, esta interligação irá operar com restrições de envio de energia pelo Brasil em função do despacho das UTE's Candiota III e Presidente Médici.

A Fig. 2 mostra a interligação das Usinas Candiota III e PME ao sistema elétrico brasileiro, sendo que a interligação destas usinas ao SIN brasileiro é através da Subestação Presidente Médici (barra 9233), sendo que a UTE PME possui a fase A (barra 9432) e a fase B (barra 9440). Na Fig. 2 é mostrado o Diagrama Unifilar para esta interconexão entre Brasil e Uruguai, onde estão representadas apenas os principais elementos de interesse para este trabalho.

Em nenhum dos cenários de carga está sendo prevista a operação da UTE Uruguaiana, porém a sua entrada em operação reforça o sistema em 230kV da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, melhorando o desempenho para as contingências e o controle de tensão utilizando a excitação das máquinas da usina. Com isso, sua entrada em operação contribui para um melhor desempenho do intercâmbio de energia entre o Brasil e Uruguai via conversora de Melo.

A UTE Candiota III está prevista no despacho das cargas Média com 315MW. A UTE PME está prevista na carga leve com 25MW (fase A) e 90MW (fase B), na carga Média com 81MW (fase A) e 302,4MW (fase B), na carga Pesada no cenário Norte Exportador com 25MW e 90MW, e na carga Pesada no cenário Norte Importador com 81MW e 302,4MW.

VII. Casos Norte Exportador e Norte Importador

Em função do ciclo hidrológico das usinas e da configuração do sistema elétrico, os intercâmbios de energia entre os subsistemas brasileiros se alteram, sendo divididos em dois grupos: casos com sentido Norte Exportador (Nexp) e Norte Importador (Nimp) [2].

Os casos com cenário Nexp se referem ao período úmido no Norte, com alta hidraulicidade nas bacias da região Norte do Brasil, onde há recebimento de energia na região Sul pelo sistema Sudeste/centro-oeste, e este recebe energia das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Os casos com cenário Nimp representam o período seco no Norte, onde há envio de energia do sistema Sul para a região Sudeste/centro-oeste, e este envia energia para as regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Tensao nominal de operação	Condição operativa normal		Condição operativa de emergência	
[kV]	[kV]	[pu]	[kV]	[pu]
230	218 a 242	0,95 a 1,05	207 a 242	0,90 a 1,05
525	500 a 550	0,95 a 1,05	475 a 550	0,90 a 1,05

Ao longo do dia o despacho das usinas do Sistema Interligado Nacional (SIN) sofre algumas alterações, e estes dois cenários podem ocorrer num mesmo dia, como mostra a Fig. 3, tornando-se necessária para análise desta interligação entre Brasil e Uruguai a realização de simulações de conexão nos cenários Norte Exportador e Norte Importador.

Na Fig. 3, o fluxo de potência ativa com valor positivo significa envio do Sul para o Sudeste do Brasil, e negativo recebimento de potência pelo Sul do Brasil.

Analisando o impacto destes dois tipos de casos no sistema elétrico do Rio Grande do Sul (RS), podemos ver na Tabela I que o Rio Grande do Sul nos casos de referência está sempre recebendo energia do restante do SIN, e que no Nexp o RS recebe mais energia do que no Nimp, devido ao acréscimo de geração Hidro e Termoelétrica de usinas instaladas dentro do estado do RS.

A Tabela I mostra que há diferença no intercâmbio de energia do RS para o SIN, entre os casos bases da EPE e do ONS, o que reflete no despacho das usinas e influencia nas condições sistêmicas para conexão desta CF. Enquanto a EPE realiza estudos de longo prazo, com horizontes de 10 anos, o ONS analisa cenários para 4 anos à frente.

Nos estudos da EPE, a geração eólica é despachada no seu fator de capacidade, e as demais usinas são despachadas analisando a hidraulicidade. Em estudos do ONS, as eólicas são despachadas considerando os regimes de ventos típicos de cada período. Estas diferenças conceituais de despacho de geração se refletem no intercâmbio visto na Tabela I.

VIII. Análise das Contingências

Como este intercâmbio de energia com o Uruguai no lado brasileiro se dará a partir do barramento de 525kV da SE Candiota (CTA), foram analisadas contingências que sensibilizassem a operação deste barramento até a sua quinta vizinhança. As contingências analisadas são mostradas na Tabela III.

Na análise de contingências dos estudos de planejamento o desempenho elétrico deve ser verificado após o desligamento de um elemento do sistema, quando se considera apenas a atuação da regulação de tensão em barras tipo PV controladas por unidades geradoras, compensadores síncronos e estáticos, após a atuação dos tapes de transformadores com comutador sob carga (CSC) operando no modo automático, e com as medidas operativas que dependem da ação humana [5].

Após o uso das medidas operativas possíveis, são analisados os limites de carregamento de LT's e transformadores, onde o critério para necessidade de expansão é a ultrapassagem do limite de emergência, e para o módulo da

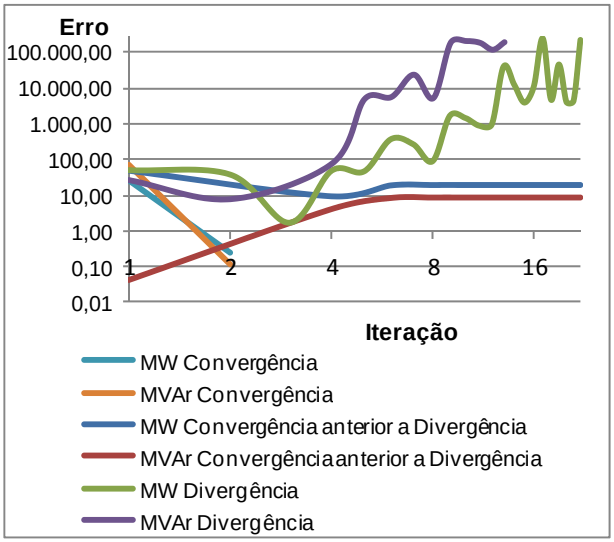


Figura 4. Forma típica de erro encontrada nas simulações.

tensão de linha são os valores da Tabela II, sendo que a tensão nominal de operação é o valor eficaz (RMS) para o qual o sistema é projetado.

Para modificação do módulo da tensão na região de Candiota, os recursos mais utilizados foram:

- Ligar ou desligar Reatores e Capacitores;
- Controle da excitação de Geradores Síncronos de Usinas Hidroelétricas e Termoelétricas da região;
- Controle da excitação dos Aerogeradores Síncronos multipolos com rotor bobinado da região de Santana do Livramento;
- Alteração do TAP dos transformadores 525kV/230kV da região com CSC em manual.

IX. Problemas de Convergência

O software *Anarede* calcula o fluxo de potência dos sistemas CA e CC com iterações consecutivas até que o erro das potências ativa e reativa seja inferior a uma dada tolerância [11].

Inicialmente é determinado o estado operativo do sistema CC para as condições iniciais estabelecidas. Nas análises de alterações somente na rede CA, esta determinação (ou convergência) do sistema CC geralmente ocorre já na primeira iteração.

O algoritmo prossegue buscando a solução dos sistemas CA e CC alternadamente, considerando as opções de controle que estão ativas, até que dentro do número máximo de iterações definidas ocorra a obtenção de erros abaixo da tolerância de convergência. Para solução da rede CA, o método default é o Desacoplado Rápido e existe a opção de utilizar o Método de Newton-Raphson, que é o método que utilizamos neste trabalho.

Tabela III. Contingências analisadas

LT 525kV	CTA/NSR; NSR/PVN; MML/SVP; PVN/MML;
LT 230kV	ALE2/LIV2; ALE2/MBR; ALE2/SVI; ALE2/URU5; ALE2/UTUR; BAG2/LIV2; CAM/GUA2; CAM3/PEL3; CAM3/PVN; CTA/PME; CCH/LIV2; CIN/CHA; CHA/SCH; GUA2/CAM3; GUA2/CIN; GUA2/ELD; PEL3/PME; PEL3/QUI; PME/BAG2; PME/CAM; PME/QUI; PME/SCR1; PVN/QUI; SCR1/CHA; UDFR/UITA; UITA/CDL; UITA/PPE; UITA/SCR1; UITA/UPRE.
TF 525/230kV	SE's CTA, PVN.
TF 230/138kV	SE's PEL3, PME, QUI.
Reator	- 150 MVAr na SE PVN 525kV; - 75 MVAr na SE CTA 525kV; - 30 MVAr 230kV: PME, LIV2; - 25 MVAr 230kV: QUI, ALE2.
Capacitor	25 MVAr na SE QUI 230kV.
Rejeição de geração	total da UTE Candiota III, 1 gerador da UTE PME fase B, total do complexo eólico Cerro Chato e total dos complexos eólicos de Santa Vitória do Palmar e Chuí.

Tabela IV. Restrições de Intercâmbio em MW

Cenário	**Restrição**	**Geração** [a]
Carga Leve, Norte Exportador	Sem restrições	115 MW
Carga Leve, Norte Importador		
Carga Média, Norte Exportador	Não é possível despachar Potência Ativa do Brasil para o Uruguai	mínimo 735 MW
	Recebimento máximo de 493MW pelo Brasil	698 MW
Carga Média, Norte Importador	Sem restrições para o recebimento	máximo 618 MW
	Envio e recebimento máximo de 420MW	698 MW
	Envio máximo de 460MW do Brasil para o Uruguai	mínimo 735 MW
Carga Pesada, Norte Exportador	Envio máximo de 330MW do Brasil para o Uruguai	mínimo 150 MW
	Envio sem restrições	mínimo 220 MW
	Recebimento sem restrições	150 MW
Carga Pesada, Norte Importador	Recebimento máximo de 440MW pelo Brasil	máximo 698 MW
	Envio sem restrições	
	Sem restrições	máximo 638 MW

[a] A geração citada é a soma das Usinas Termoelétricas Candiota III e Presidente Médici (fases A e B).

Nos piores cenários de operação da CF de Melo, no caso cargas Média e Pesada Nexp, os ângulos dos barramentos da região (em relação ao barramento de referência da UHE Ilha Solteira) estão entre -60° e -90º, e quanto mais próximos a -90° maior a incidência de problemas de convergência no cálculo iterativo do sistema CA, o que requer um cuidado maior com os resultados obtidos mesmo com a indicação de convergência do software *Anarede.*

A Fig. 4 mostra graficamente as formas mais comuns da variação do erro durante as iterações para solução do sistema CA utilizando o método do Newton-Raphson. Nas análises em que o cenário pode ser considerado numericamente mais estável, onde apenas grandes erros causam divergência na solução, e com os ângulos dos barramentos na região de Candiota mais próximos a 0° antes de colocar a CF em operação, a solução começa com um erro pequeno e ocorre a convergência com poucas iterações. Esta situação está representada pelas linhas azul-claro e laranja na Fig. 4.

Em alguns casos, alterar a faixa de tolerância do erro para uma tolerância maior pode solucionar o problema da convergência do método (representada na Fig. 4 pelas linhas azul e marrom). Cabe ressaltar que neste caso deve ser usado bom senso para definição dos valores de tolerância do erro de potência ativa em MW e de potência reativa em MVAr, pois neste caso a solução encontrada não é o ponto de mínimo erro global do sistema, e sim um mínimo local. Pela característica de equacionamento numérico do método de Newton, algumas pequenas alterações podem acarretar na divergência da solução, e definimos que o sistema nesta região está operando numericamente instável.

Dependendo do valor de tolerância utilizado, pode ocorrer a convergência do método para um sistema divergente, como podemos observar pelas linhas verde e lilás da Fig. 4. Nestes casos, onde o erro naturalmente irá divergir, caso fosse utilizado um valor maior de tolerância, por exemplo 10 ao invés de 0.1 (valor default), com 3 iterações um sistema divergente iria convergir.

Um teste simples para verificar se a convergência do fluxo de potência não está próxima de divergir, é realizar uma pequena alteração num barramento vizinho, e depois desfazer esta alteração. O sistema deve retornar aos mesmos valores de módulo da tensão do sistema pré-alterado. Um exemplo disto neste estudo de caso é a manobra do Reator de -30MVAr da UTE PME.

Neste estudo de caso, em todas as simulações procurou-se por alterações que levassem a poucas iterações do Newton-Raphson, indicando que a convergência ocorreu para o mínimo erro global do sistema numérico. Para tanto, algumas medidas foram imprescindíveis, como ligar o barramento 525kV da SE Melo com as condições iniciais adequadas, no caso o módulo da tensão e o ângulo próximos aos valores encontrados no barramento 525kV da SE Candiota, e desligar o controle automático de tape do transformador 525/230kV da SE Candiota (utilizando a opção *CTAP* do *Anarede).*

X. Restrições de Intercâmbio

Nas simulações, os piores cenários observados são para o envio de 500MW do Brasil para o Uruguai nas cargas Média e Pesada com o Norte Exportador (Sudeste/centro-oeste enviando para o Sul do Brasil). Na Tabela IV pode ser visto um resumo destas restrições de intercâmbio.

A diferença na limitação entre as cargas Média e Pesada deve-se principalmente ao fator de potência, que na carga Média é mais indutivo (fator de potência mais baixo) do que na carga Pesada no Rio Grande do Sul.

Na Tabela IV, há apenas um cenário em que não é possível enviar energia do Brasil para o Uruguai, a Carga Média com o Norte Exportador. Neste cenário há restrições na região, e mesmo maximizando as usinas Termoelétricas de Presidente Médici e Candiota III, já há necessidade de corte de carga na região para atender qualquer rejeição de geração acima de 75MW.

XI. Resumo dos Resultados Obtidos

Este intercâmbio de energia foi analisado para os 6 cenários do sistema elétrico brasileiro, que dependem do patamar de carga (Leve, Média ou Pesada) e do fluxo de potência entre os subsistemas Sul e Sudeste/centro-oeste no Brasil (Norte Exportador ou Norte Importador). Dentro destes cenários, foram analisadas as contingências simples (critério N-1 do ONS [5]) de LT's, TF's, Reatores e rejeição de geração. Na Tabela III estão listadas as contingências analisadas, e um resumo das restrições de intercâmbio pode ser visto na Tabela IV. As contingências mais severas e que causaram mais restrições foram:

- Rejeição da UTE Candiota 3 gerando acima de 300MW;
- Perda da LT 230kV PEL3-PME, causando sobrecarga na LT 230kV PME-QUI;
- Perda da LT 230kV PME-QUI, causando sobrecarga na LT 230kV PEL3-PME.

XII. Conclusões e Recomendações Finais

A limitação da exportação de energia do Brasil para o Uruguai por esta interconexão durante as cargas Média e Pesada exige estudos adicionais, pois dependendo da programação de despacho e alterações em tempo real, pode haver inversão de fluxo de potência entre os sistemas Sul e Sudeste/centro-oeste do Brasil, como visto na Fig. 3.

Como exemplo da restrição em exportar 500MW para o Uruguai durante as cargas Média e Pesada, caso a interconexão esteja enviando para o Uruguai na carga Média no cenário Norte Importador e haja inversão de fluxo entre o Sul e o Sudeste/centro-oeste brasileiro, haverá necessidade de reduzir o intercâmbio pela CF de Melo, conforme mostra a Tabela IV, já que na carga Média com o Norte Exportador não é possível enviar energia do Brasil para o Uruguai.

Para melhorar a operação desta interligação, a instalação de elementos que absorvam potência reativa na região é um aspecto importante a ser analisado nas expansões previstas para a região.

Quanto ao recebimento de 500MW pelo Brasil, o sistema brasileiro tem um melhor desempenho em todos os cenários analisados em comparação ao envio de 500MW do Brasil para o Uruguai.

Em todas as análises de exportação do Brasil para o Uruguai, a adição de geração na região apresentou uma melhora no desempenho frente às contingências.

Referências

[1] Resolução Autorizativa N.º 2.280, de 23/02/2010. Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

[2] Estudos para a Licitação da Expansão da Transmissão. *Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul*. N.º EPE-DEE-DEA-RE-006/2013-rev0. 20/08/2013. Disponível em www.epe.gov.br.

[3] Software Anarede – versão 09.07.05.

[4] Site http://www.epe.gov.br, acessado em 10/04/2013

[5] ONS. "Procedimentos de Rede – Submódulo 23.3" Diretrizes e Critérios para Estudos Elétricos. Operador Nacional do Sistema. Julho de 2001. Software Anarede – versão 09.07.05.

[6] Site http://www.eletrosul.gov.br, acessado em 11/01/2012.

[7] Interligação Brasil – Uruguai: Requisitos Mínimos para Projeto Básico de Linhas de Transmissão – Tomada de Preços DAC N.º 03/2010, Anexo II: Especificações Técnicas e Desenhos de Referências, julho/2010. MME, Eletrobrás e Eletrosul.

[8] Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (PDE 2021) – Ministério de Minas e Energia (MME) – Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE). Brasília: MME/EPE, 2012.

[9] Programa de Expansão da Transmissão 2013-2017 (PET 2013-2017) – Estudos para a Licitação da Expansão da Transmissão – Consolidação das Análises e Pareceres Técnicos – Nº EPE-DEE-RE-015/2013-rev2, 21/03/2013.

[10] Disponível em http://www.ons.org.br, acessado em 15/12/2012.

[11] Manual do Usuário do Anarede – Programa de Análise de Redes, Eletrobrás Cepel , Departamento de Redes Elétricas – versão V09.07.01, março 2011.

XIII. Biografias



Yuri Solis Stypulkowski é Engenheiro Eletricista graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde janeiro/2013. Atualmente trabalha na Eletrobrás Eletrosul e é aluno especial de Mestrado Stricto Sensu na UFRGS. Sua área de interesse é sistemas elétricos de potência.



Roberto C. Leborgne received his M.Sc. degree in Electric Engineering from the Itajubá Federal University, Brazil, in 2003 and his Ph.D. degree from Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, in 2007. His was with ABB-Daimler Benz Transportation, Sao Paulo, Brazil, and Teyma Abengoa, Montevideo, Uruguay. Currently, he is Professor at the Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil. His fields of interest are power systems simulation, power system protection and power quality.

View publication stats